

使用 PAIR 指南打造值得信賴的 AI 產品

來源：<https://codelabs.developers.google.com/codelabs/pair-guidebook?hl=zh-tw>

步驟數：8

AI 帶來令人振奮的全新產品商機。這項預測技術也為打造值得信賴的體驗帶來新的挑戰。在本研討會中，您將：學習 Google 研究 People & AI Research (PAIR) 團隊的課程和工具，瞭解如何建構值得信賴且以使用者為中心的 AI 產品；完成一系列練習，重點瞭解 AI 開發程序中的機會，進一步提升及校正使用者信任度，並著重於資料和使用者可理解的說明；認識更多可供深入探索的教材和資源。

目錄

1. [1. 事前準備](#)
2. [2. 開始使用](#)
3. [3. 將使用者需求轉化為 AI 問題](#)
4. [4. 為工作建立資料集](#)
5. [5. 說明系統功能和限制](#)
6. [6. 決定如何顯示信賴度](#)
7. [7. 讓使用者能從錯誤中繼續操作](#)
8. [8. 恭喜](#)

步驟 1 · 約 0 分鐘

1. 事前準備

在本程式碼研究室中，您將運用新版 People + AI Research (PAIR) 指南的最佳做法，設計新的 AI 產品，著重以人為本的資料相關做法，並適當調整使用者信任度。

必要條件

- 對 AI 的基本概念。
- 熟悉產品開發工作流程。

課程內容

在本程式碼研究室中，您將瞭解如何運用 Google Research 的 [People + AI Guidebook](#)，建構值得信賴且以使用者為中心的 AI 產品。

具體來說，您將：

- 瞭解 PAIR 指南第二版的新內容。
- 透過一系列練習，瞭解 AI 開發程序中的機會，校準使用者信任度，重點在於資料和使用者可理解的說明。
- 進一步瞭解更多教材和資源。

注意：本程式碼研究室主要著重於說明如何使用 PAIR 指南的資源，在產品中導入新的 AI 輔助功能。我們提供 TensorFlow 教學課程，可用於實作這項功能，但會略過不相關的概念和程式碼區塊，並提供連結，方便您在完成程式碼研究室後進一步瞭解。

軟硬體需求

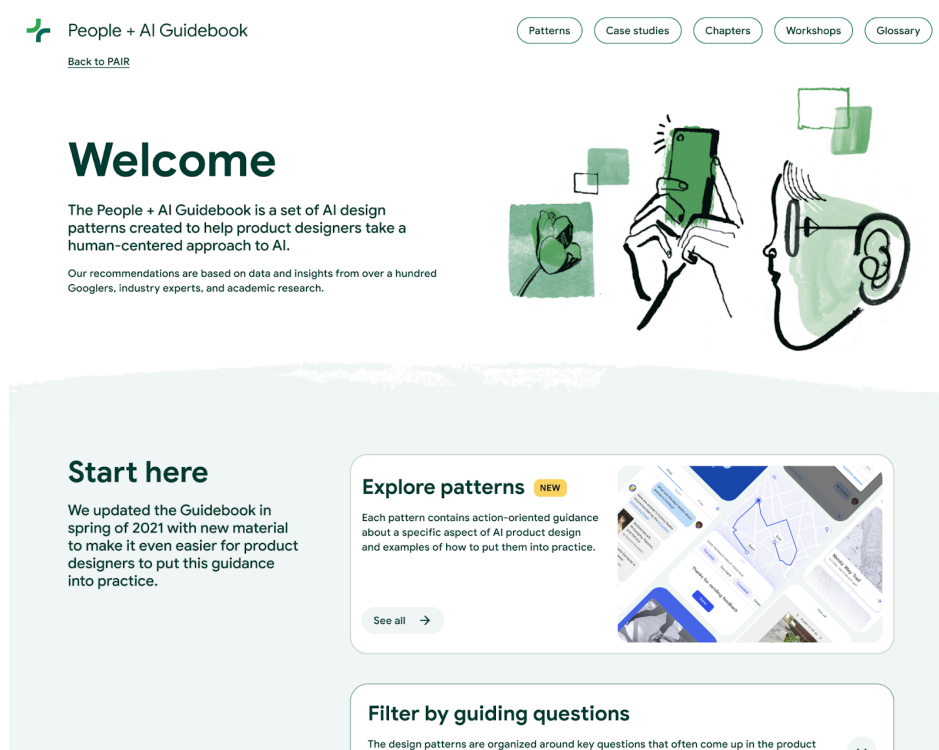
- 瀏覽器
 - 用來查看 Colaboratory 筆記本的 Google 帳戶 (例如「[使用 BERT 進行情緒分析](#)」)
-

2. 開始使用

我們將在今天的 Google I/O 大會上，推出 PAIR 指南第二版！第一版於兩年前發布，此後全球各地有超過 25 萬人 (包括開發人員、設計師、產品經理和學生等) 使用這項工具。我們很高興推出一系列更新，讓這項工具更加實用。

具體來說，在第二版中，我們提供了一種新的方式來瀏覽指南，並依工作尋找內容。我們列出了一些重要問題，協助您和團隊以使用者為中心開發 AI 產品，並在需要時找到所需內容：

1. 我應該在何時及如何將 AI 整合到產品中？
2. 如何以負責任的方式建立資料集？
3. 如何協助使用者建立及校正對 AI 系統的信任感？
4. 如何協助使用者開始使用新的 AI 功能？
5. 如何向使用者說明我的 AI 系統？
6. 如何兼顧使用者控制權和自動化功能？
7. 如果發生問題，如何為使用者提供支援？



選取問題後，系統會提供相關內容，並以更小、更實用的單元呈現。

我們也更新了 PAIR 指南，新增以下內容：

1. 一組 AI 設計模式
2. 個案研究
3. 已更新章節
4. 全新練習和工作坊套件

在本程式碼研究室中，您將使用 AI 開發新功能，並在工作流程中實際運用這些設計模式。

立即開始！

步驟 3 · 約 0 分鐘

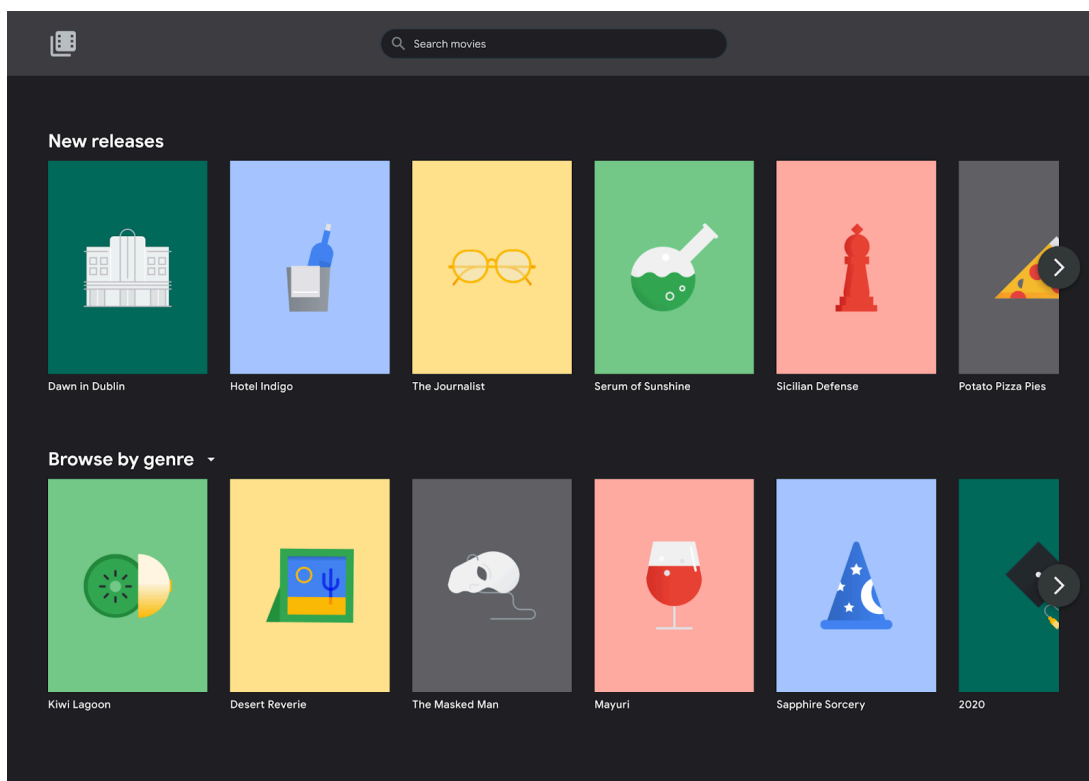
3. 將使用者需求轉化為 AI 問題

試想以下情境：

您正在開發電影觀看應用程式，希望為使用者提供更優質的個人化體驗，協助他們找到更多喜歡的電影。

應用程式的到達網頁目前包含下列部分：

- 依上映日期排序的新電影清單
- 所有電影的目錄，依類型分類
- 搜尋框，使用者可依電影名稱、演員等搜尋。



沒有個人化推薦內容的電影應用程式

您想新增一個專為使用者推薦電影的版面，並認為 AI 是實作這項功能的好選擇。在開始實作前，請先完成下列事項：

- **檢視現有工作流程：**使用者目前如何與應用程式互動？您認為可以如何改善他們的使用體驗？
- **判斷 AI 是否能帶來獨特價值：**您遇到的問題是否適合以 AI 解決，且 AI 是否可能提升產品的使用者體驗？

您使用《PAIR 指南》的「使用者需求 + 定義成功」一章，查看 AI 可能是合適解決方案的用途清單，發現使用者的需求屬於下列類型的問題：

- 向不同使用者推薦不同內容
- 個人化功能可提升使用者體驗
- 顯示動態內容比可預測的介面更有效率

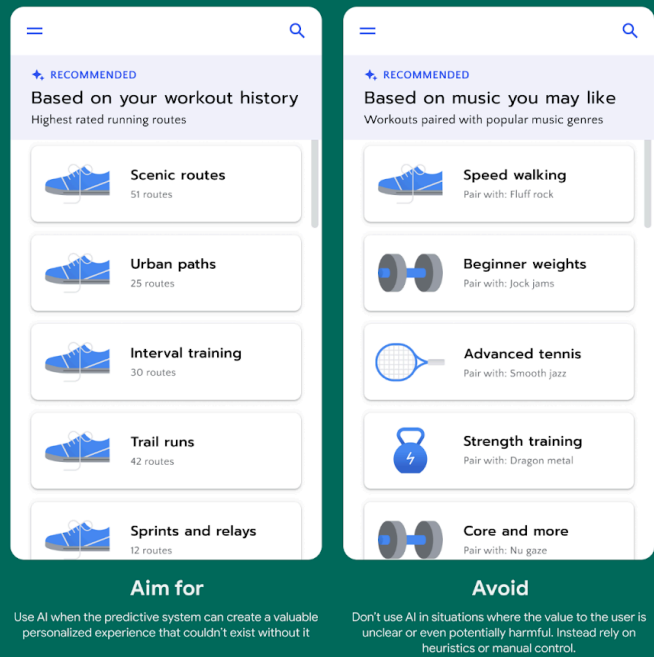
請務必一併查看 AI 可能不是較佳解決方案的案例清單。

現在您可以看到，AI 輔助解決方案似乎是滿足這項使用者需求的合適選擇，接下來請評估這項解決方案是否真的能提供更優質的使用者體驗。

模式：

Determine if AI adds value

AI is better at some things than others. Make sure that it's the right technology for the user problem you're solving.



開始運用 AI 建構產品前，請確認您想開發的產品或功能需要 AI，或能透過 AI 提升效能。

AI 非常適合用於下列應用程式：

- 向不同使用者推薦不同內容，例如電影建議
- 預測未來事件，例如天氣事件或航班價格變化
- 自然語言理解
- 圖片辨識

在下列情況下，[以規則或啟發式為基礎](#) 的解決方案可能更合適：

- 維持可預測性至關重要
- 使用者、消費者或開發人員需要完全透明的資訊
- 使用者不希望自動執行工作

如要進一步瞭解使用 (或不使用) AI 的時機，請參閱「[使用者需求](#)」一章。

完整模式連結：<https://pair.withgoogle.com/guidebook/patterns#determine-if-ai-adds-value>

您可以向每位使用者推薦他們可能會喜歡的電影，提供比只顯示最新或整體評分最高的電影更豐富的使用者體驗，進而提升應用程式價值。此外，您也懷疑這項功能可以節省他們的時間，不必在快速成長的電影目錄中探索。

決定採用 AI 輔助解決方案後，您就可以開始規劃後續步驟。

4. 為工作建立資料集

如要訓練推薦系統為使用者提供電影建議，您需要彙整 AI 模型可從中學到的資料集。

首先，您要將使用者需求與資料需求相符。

使用 PAIR 指南「資料收集 + 評估」一章的配對練習，判斷下列事項：

- **使用者：**電影觀眾 (電影應用程式使用者)
- **使用者需求：**更輕鬆快速地找到更多喜歡的電影
- **使用者動作：**透過應用程式選取及觀看電影
- **AI 系統輸出內容：**建議哪些電影及原因 (情緒標籤或標記)
- **AI 系統學習：**接受電影推薦、觀看完整電影、撰寫電影評論，以及給予電影高分等行為模式
- **所需資料集：**應用程式的電影觀看資料、電影資訊，以及電影評分和評論
- **資料集所需的主要特徵：**觀眾的電影偏好和觀看記錄、電影資訊 (例如類型、演員)、電影星等評分、電影評論
- **資料集所需的重要標籤：**觀眾接受或拒絕應用程式建議的比率、觀眾電影觀看完成率、觀眾評分和評論，以及觀眾拒絕建議的原因

完成這項練習後，您會發現有幾個潛在的資料來源：

- 應用程式中的使用者資料 (指定偏好設定和觀看記錄)
- 應用程式中的電影資訊 (片名、年份、片長、演員等)
- 其他來源的電影評論和評分資訊，例如 [IMDB](#) 和 [MovieLens](#)

瞭解所需資料類型後，請參考 [Google 的 AI 原則](#) 和 [負責任的 AI 做法](#) 等架構，協助您處理隱私權 (例如「提供通知和同意聲明的機會」) 和公平性 (例如「進行反覆的使用者測試，在開發週期中納入各種使用者的需求」) 等重要考量。

最後，準備訓練資料集時，請務必收集實際資料，反映世界上的「雜訊」資料。舉例來說，請務必加入有錯別字、縮寫、表情符號和不尋常或非預期字元的電影評論，因為應用程式使用者日後很可能會提供類似的真實「雜訊」評論，而不是格式完美的評論！

模式：

People + AI Guidebook

Embrace “noisy data”

The real world is messy! Expect the same from the data that you gather.

Plant pal

Emerald Plant
LAKSHANTAMUM



Aim for

Allow for less than perfect results in your dataset because they will show up in real-world situations too

開發訓練資料集時，請勿追求完美。請允許一些「雜訊」，盡可能讓資料與您預期從使用者取得的實際資料相似。這有助於在模型發布到實際環境後，避免發生錯誤和提供品質不佳的建議。

如要達成這個目標，請先考量您預期從使用者取得的資料類型，然後確保訓練集中包含這些資料。

舉例來說，如果是圖片辨識系統，請考量您可能會從使用者取得的資料。如果使用者可能沒有時間拍攝高品質相片，而模型必須處理模糊的手機相片，請在訓練資料中加入模糊的相片。

完整模式連結：<https://pair.withgoogle.com/guidebook/patterns#embrace-noisy-data>

將使用者需求對應至 AI 問題和資料集需求後，您就可以訓練 AI，為應用程式使用者提供推薦內容和電影標籤。在本程式碼研究室中，我們不會介紹這部分程序，但您可以參閱下列資源，進一步瞭解推薦系統和情緒分析：

- Google Developers 上的[推薦系統](#)自學課程
 - TensorFlow.org 上的「[使用 BERT 進行情緒分析的文字分類](#)」教學課程
-

5. 說明系統功能和限制

設計應用程式的使用者體驗時，請規劃如何引導使用者瞭解新的 AI 輔助功能，並協助他們適當調整期望。使用者不應在所有情況下都隱含信任 AI 系統，而是應正確校正信任度。

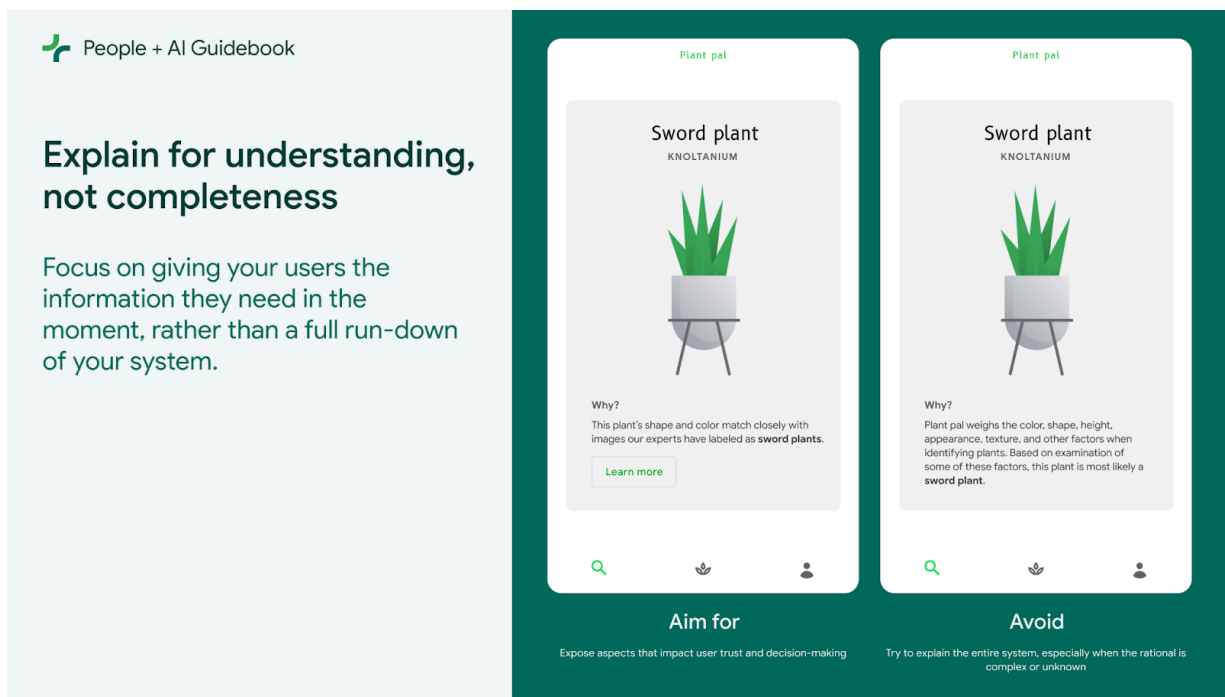
設定使用者期望是經過深思熟慮的過程，甚至在使用者首次與產品互動前就已開始。建議你透過各種方式，在產品體驗內外提供說明：

- **說明當下情況。**視情況提供特定推論、建議等背後的原因。
- **在產品中提供額外說明。**在產品內的其他時機 (例如新手上路) 說明 AI 系統。
- **提供超越產品體驗的價值。**產品內資訊可能不夠充分，但您可以透過各種額外資源輔助，例如提高認知度的行銷活動，以及開發心智模型的教育教材和素養活動。

舉例來說，使用者登入應用程式後，從新增至到達網頁的清單中選取推薦電影，除了電影的常見資訊外，您也可以說明為何推薦這部電影。

使用 PAIR 指南的依問題搜尋功能，選取「如何向使用者說明我的 AI 系統？」，您會發現以下模式：說明時應以使用者瞭解為目標，而非完整性。

模式：



說明 AI 系統的建議時，請著重於分享使用者做出決策和繼續進行所需的資訊。請勿嘗試說明系統中發生的所有情況。

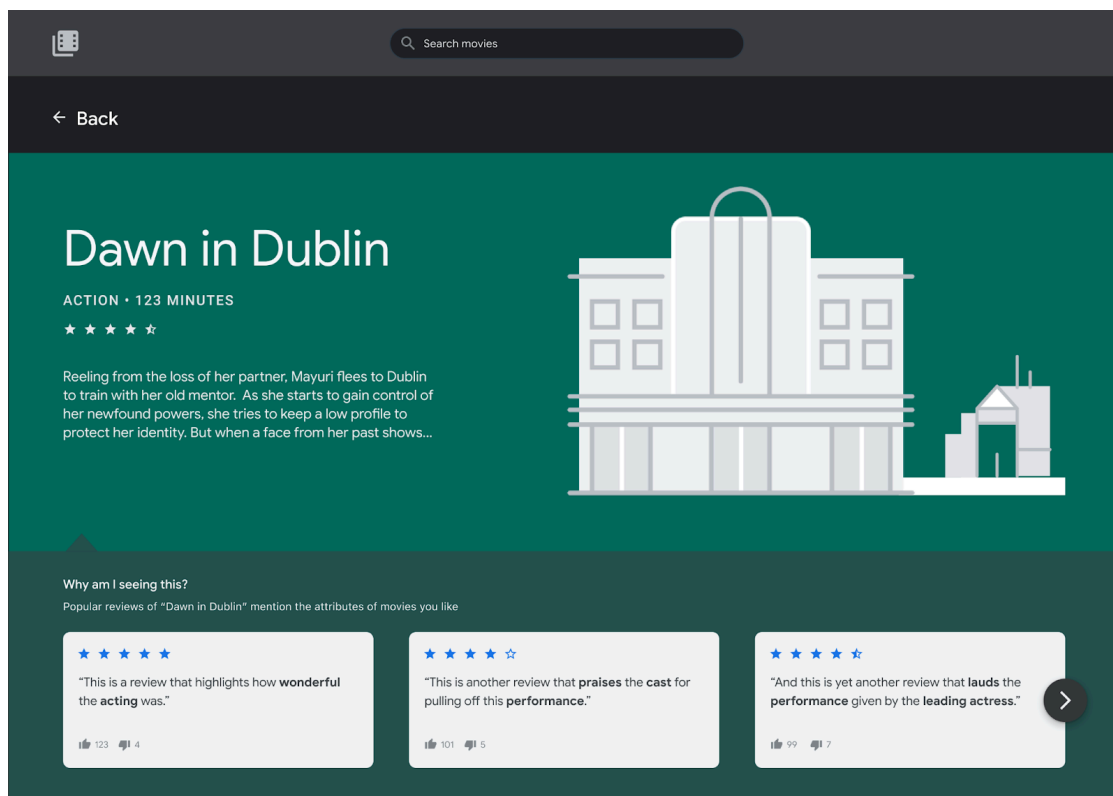
通常，特定預測背後的理由不明，或太過複雜，無法以簡單的詞組或句子歸納。使用者在使用產品時，可能也不希望被多餘的說明干擾或分散注意力。

「[可解釋性 + 信賴](#)」一章提供各種方法範例，協助您製作簡潔易懂的說明，包括部分說明、逐步揭露和模型信賴度顯示。

如要分享更長或更詳細的整體系統運作說明，請在有效使用者流程以外進行，例如在行銷宣傳品或新手上路內容中。

完整模式連結：<https://pair.withgoogle.com/guidebook/patterns#explain-for-understanding>

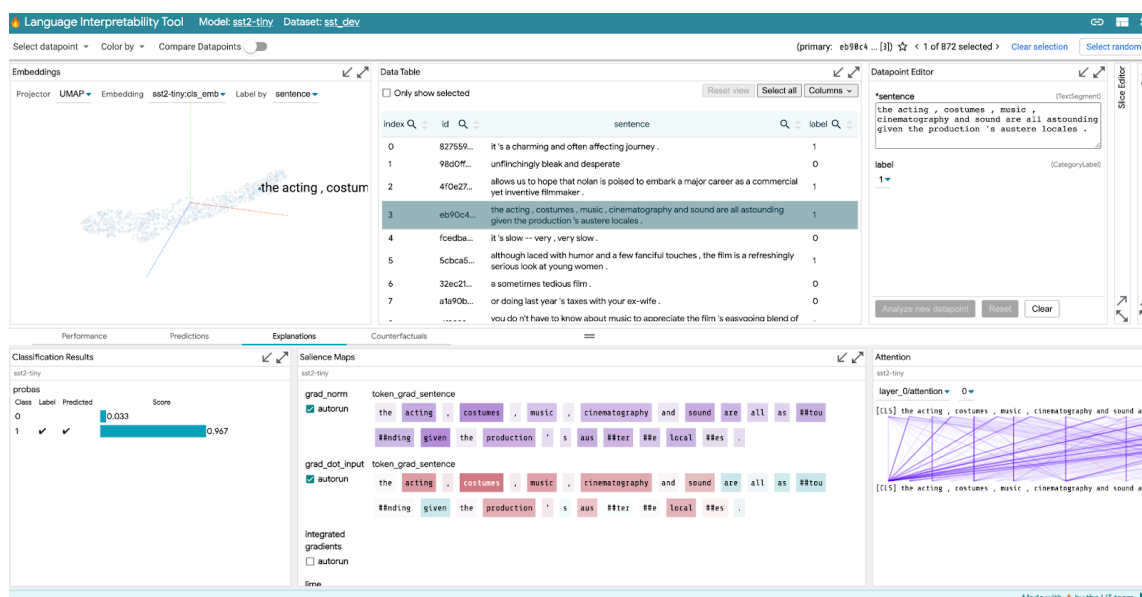
您決定採用這個模式中列出的最佳做法，顯示如下說明：



電影推薦，包括推薦理由

在這個範例說明中，您會套用 PAIR 指南的「[可解釋性 + 信任感](#)」指引，並使用資料來源向使用者說明獲得最多票數的三則使用者評論。

此外，您還醒目顯示了對這部電影正面情緒貢獻最大的特定字詞，這些因素對使用者選擇電影至關重要。如要進一步瞭解如何探索情緒分類器，請參閱 PAIR 的[語言可解釋性工具 \(LIT\)](#) 的這個示範。



學習技術可解釋性工具 (LIT) 的螢幕截圖

LIT 是一種視覺化互動式擴充工具，可協助您檢查自然語言處理 (NLP) 模型行為，並透過相關指標和本機說明 (例如顯著性地圖和預測結果視覺化)，在資料集上測試及驗證假設。產品團隊可以在下列範例使用案例中使用 LIT：

- 部署模型前的準備
- 測試公平性時
- 如要偵錯個別預測

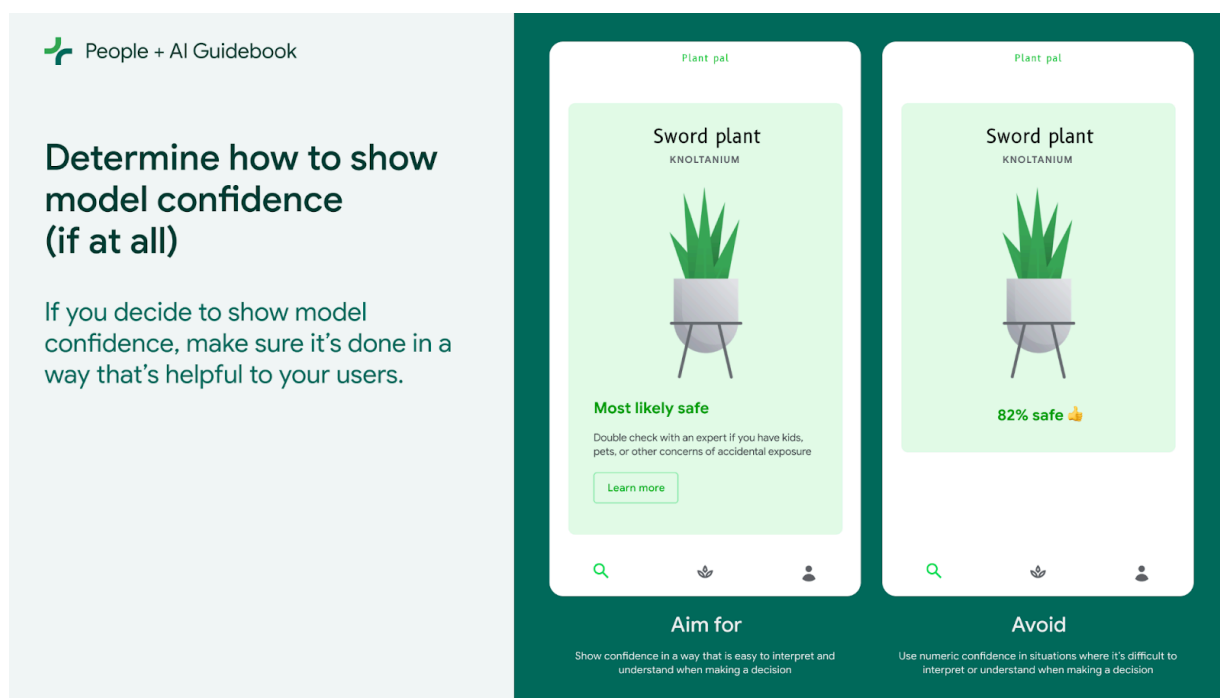
- 比較新舊機型時
-

6. 決定如何顯示信賴度

如要讓使用者瞭解模型預測的準確度，也可以在建議中顯示模型信心。模型信心值顯示的是 AI 對預測結果的確定程度，以及考慮的替代方案，而不是說明 AI 做出特定決策的原因或方式。由於大多數模型都能輸出 n 個最佳分類和信賴分數，模型信賴度顯示畫面通常是現成的說明。

在向使用者顯示建議電影頁面時加入信賴度之前，請先判斷這項信賴度是否對使用者有幫助，以及顯示信賴度的最佳方式。

模式：



在某些情況下，您可以透過**模型信賴度**顯示內容，說明 AI 對預測結果的確定程度，以及考慮的替代方案，協助使用者評估 AI 輸出內容的可靠程度。

不過，在其他情況下，使用者可能難以理解信賴度顯示。

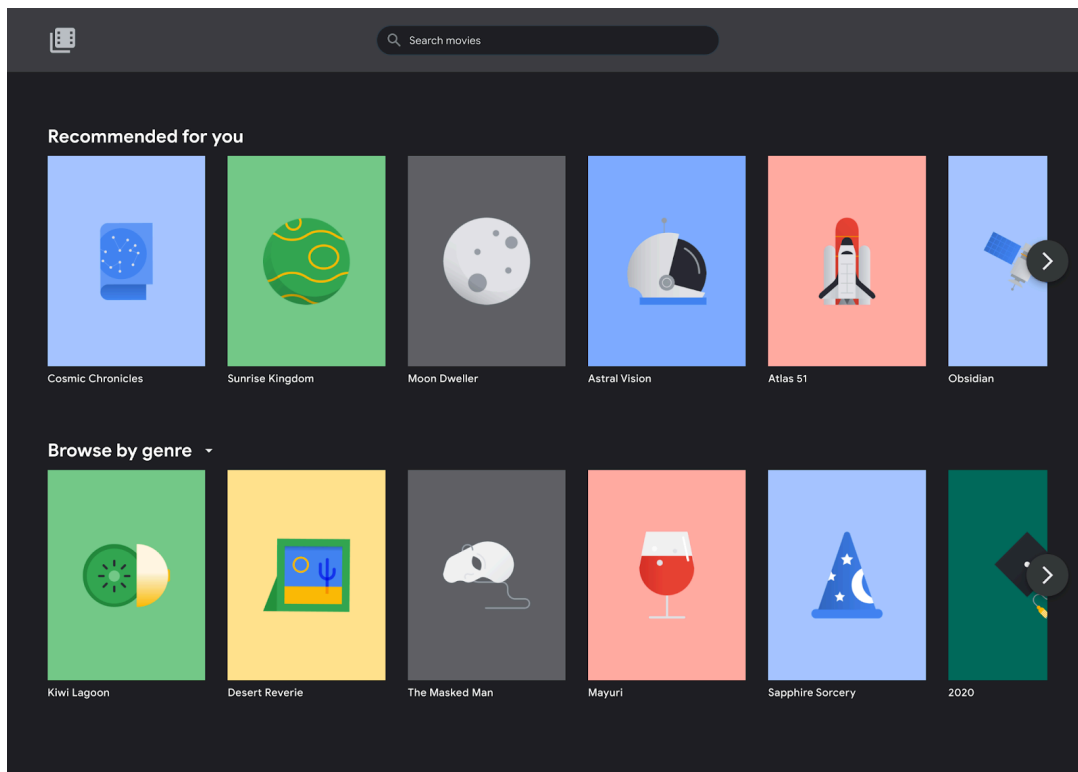
如果您決定使用這些技術，請在產品開發初期測試**不同類型的螢幕**，找出最適合使用者的螢幕。

完整模式連結：<https://pair.withgoogle.com/guidebook/patterns#how-to-show-model-confidence>

在 PAIR 指南的「**可解釋性 + 信任度**」一章中，您會看到下列建議方法，可供您顯示信心度：

- 最有可能的 N 個分類
- 數值信賴度

您要在應用程式的到達網頁上向使用者顯示建議電影清單，因此選擇使用排序清單，依序顯示最有可能的 n 部電影。



推薦電影輪播介面，最有可能符合你喜好的電影會優先顯示

7. 讓使用者能從錯誤中繼續操作

在最後幾個步驟中，您已瞭解如何設定預期目標，並向使用者提供說明，協助他們建立及調整對產品的信任感。

另一個重要問題是：發生錯誤時，使用者體驗如何？使用者如何繼續前進也同樣重要。著重於系統故障後使用者可以執行的操作，不僅能賦予使用者能力，也能維持產品的實用性。

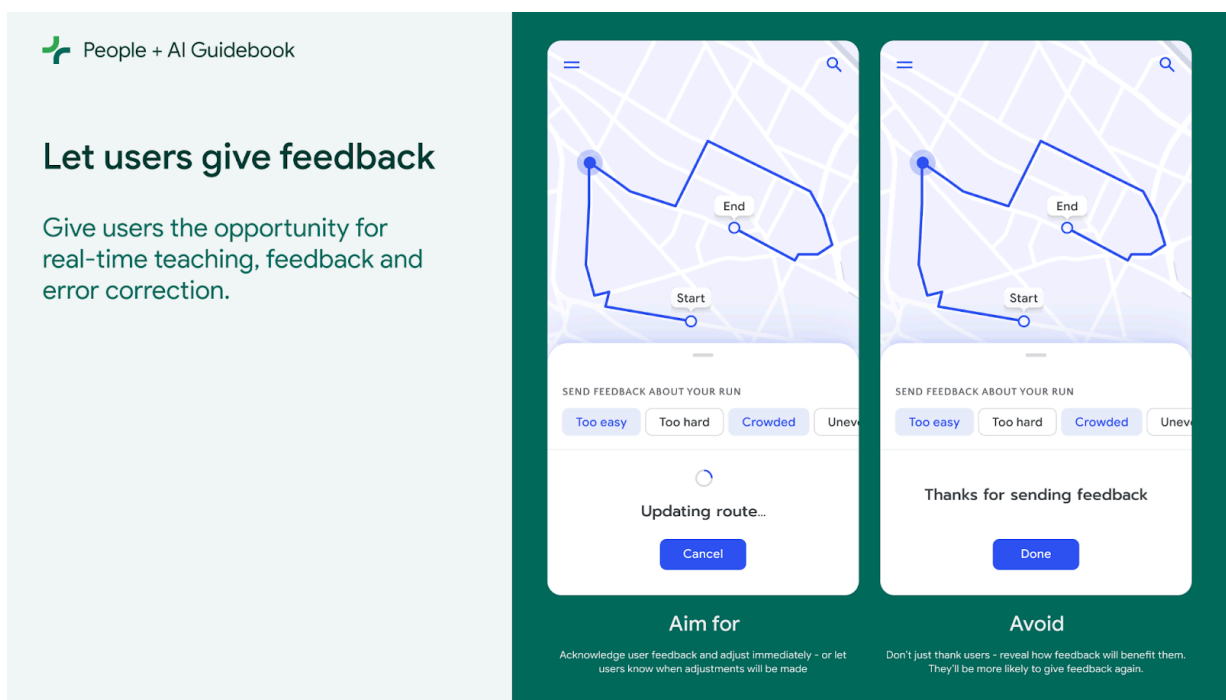
如 PAIR 指南「[錯誤 + 正常失敗](#)」一章所述，首先要定義產品的錯誤，以及錯誤類型 (使用者、系統或環境)。

請參考下列範例：

1. 使用者在電影院看過某部電影，但系統仍向他推薦該片。這項建議可能不會關閉，但對使用者來說也沒有實質幫助。
2. 使用者收到電影推薦，但這部電影他們已經看過，而且不喜歡。根據使用者的電影偏好設定，這項推薦內容可能會被視為錯誤。
3. 使用者收到自己不常觀看的電影類型推薦。使用者可能會認為這是錯誤。
4. 使用者收到應用程式中已下架電影的推薦內容。這顯然是系統錯誤。

在上述第二和第三個例子中，AI 提供的建議對使用者沒有幫助。如果發生這類錯誤，建議您按照 PAIR 指南「[意見回饋 + 控制項](#)」一章的建議，讓使用者有機會提供預測意見回饋，並告知影響時間。

模式：



如果 AI 輔助系統的行為與使用者預期或需求不符，請確保使用者可以分享意見回饋。並盡可能根據這些意見回饋改善模型。

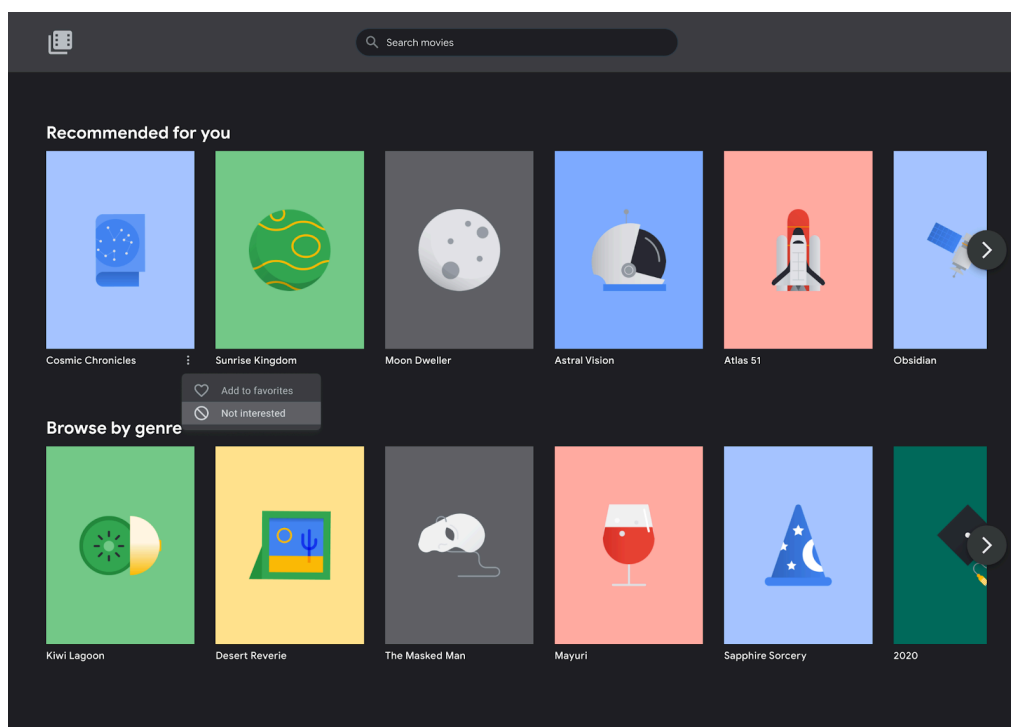
AI 系統的意見回饋形式多樣，包括：

- 對建議內容按讚或按倒讚
- 隱藏不想要的建議
- 檢舉或回報有問題的建議
- 更多傳統意見回饋流程，使用者透過表單或其他機制手動回報問題

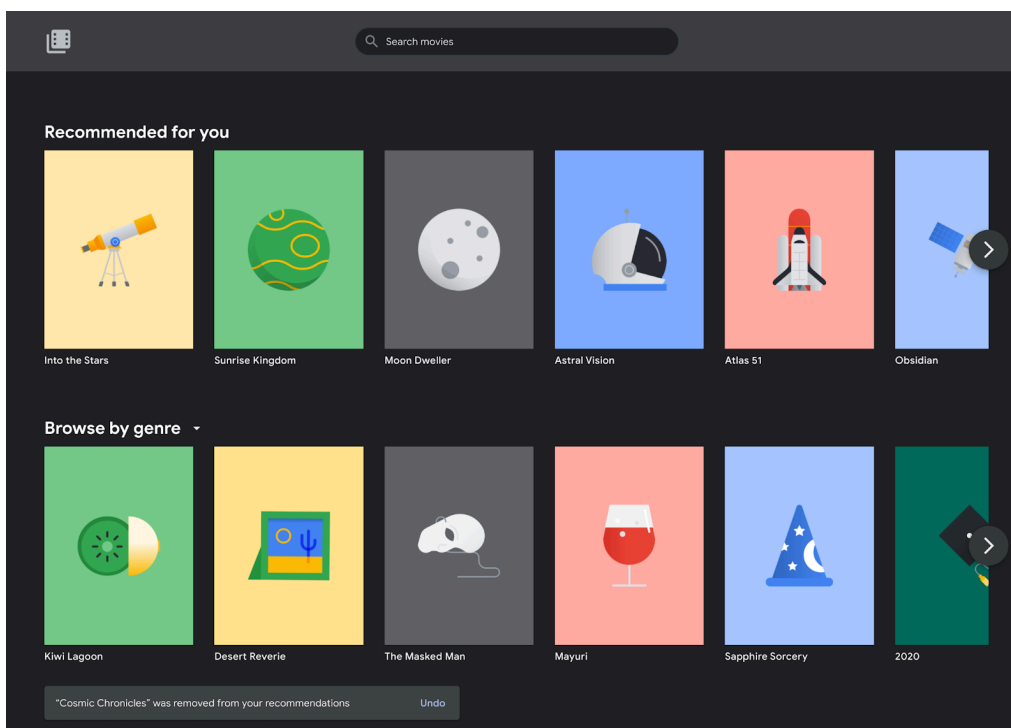
使用者提供意見回饋後，請確認您已收到。請盡可能讓他們瞭解系統會如何處理意見回饋。

完整模式連結：<https://pair.withgoogle.com/guidebook/patterns#let-users-give-feedback>

以您的應用程式為例，這可能如下所示：



使用者可以針對推薦內容提供意見...



...並通知他們後續步驟

步驟 8 · 約 0 分鐘

8. 恭喜

恭喜！您剛才已完成範例工作流程，瞭解如何使用 [PAIR 指南](#) 中的新資源。

摘要

在本程式碼研究室中，您已瞭解如何：

- 將使用者需求轉化為 AI 問題
- 為工作建立資料集
- 引導使用者瞭解新功能
- 說明系統並設定使用者期望
- 讓使用者能從錯誤中繼續操作
- 收集意見回饋，提升產品品質

後續步驟

如要查看本程式碼研究室中提及的所有資源，以及更多資源，請點選下列連結：

- [PAIR 指南](#)
 - [PAIR Medium 頻道](#)
 - [PAIR 工具](#)
 - [TensorFlow 的負責任 AI 技術工具包](#)
-